1 Versió 1 (la més recent)

Pregunta 1

Correcte

Puntuació 10,00 sobre 10,00

Consider the following problem:

$2u - 4u'' - 3x - 3 = 0$

$x \in [4, 6]$ with $u(4) = 2$ and $u(6) = 7$,

and 150 linear elements.

(a) (1 point) The value of $\frac{d\psi_1^{149}(x)}{dx}$ is:

- -7.5000e+01 ✓
- 3.7500e+01
- -3.7500e+01
- 2.5000e+01
- -2.5000e+01
- Empty answer (no penalty)
- 7.5000e+01

Puntuació 1,00 sobre 1,00

La resposta correcta és: -7.5000e+01

(b) (2 points) The sum of the diagonal of matrix K is:

- 9.0003e+04 ✓
- 8.9556e+04
- 8.9795e+04
- 9.0152e+04
- Empty answer (no penalty)
- 8.9625e+04

Puntuació 2,00 sobre 2,00

La resposta correcta és: 9.0003e+04

(c) (2 points) The value of F_{38} is:

- Empty answer (no penalty)
- 2.1870e-01
- 2.2116e-01
- 2.2185e-01
- 2.2025e-01
- 2.1973e-01 ✓

Puntuació 2,00 sobre 2,00

La resposta correcta és: 2.1973e-01

(d) (2 points) Before imposing the boundary conditions, the global stiffness matrix K obtained from the finite element discretization of the problem above is:

- Empty answer (no penalty)
- Symmetric only because linear elements are polynomials of degree 1
- Symmetric for linear and quadratic elements ✓
- Diagonal
- Non-symmetric
- Symmetric only because the number of elements is even

Puntuació 2,00 sobre 2,00

La resposta correcta és: Symmetric for linear and quadratic elements

(e) (3 points) The mean value of the solution u is:

- 5.1447e+00
- 5.0809e+00
- 5.1211e+00 ✓
- Empty answer (no penalty)
- 5.1297e+00
- 5.1051e+00

Puntuació 3,00 sobre 3,00

La resposta correcta és: 5.1211e+00

Torna a començar | Desa | Emplena amb les respostes correctes | Envia i acaba | Tanca la previsualització

Comentaris

Expandeix-ho tot

Opcions de previsualització

Opcions de visualització

Informació tècnica

Camps personalitzats de preguntes

Descarrega aquesta pregunta en format XML de Moodle